

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE YUCATN

Facultad de Matemticas – Campus de Ciencias Exactas e Ingenieras
Mrida, Yucatn, Mxico

Asignatura: Inteligencia Artificial

Profesor: Dr. Vctor Uc Cetina

Ejercicio 1: Modificacin del Entorno Wumpus World

Fecha de entrega: 27 de agosto de 2026

1. Configuracin del Mapa (config/mi_cueva_4x4.yaml)

A continuacin se presenta el cdigo de la cueva diseada, en el cual se modificaron las posiciones originales del Wumpus, los pozos y el oro, garantizando un camino seguro de ida y vuelta a la casilla inicial (1,1).

```
1 grid:
2   width: 4
3   height: 4
4
5 agent:
6   start: [1, 1]
7   direction: east
8   arrows: 1
9
10 wumpus: [1, 3]
11
12 pits:
13   - [4, 2]
14   - [4, 4]
15   - [2, 4]
16
17 gold: [3, 4]
18
19 scoring:
20   step: -1
21   gold: 1000
22   death: -1000
23   shoot: -10
24
25 max_steps: 100
```

Listing 1: Archivo config/mi_cueva_4x4.yaml

2. Diagrama del Entorno (Cueva 4x4)

Representación matricial del mundo de Wumpus diseñado (coordenadas 1-based, con origen (1,1) en la esquina inferior izquierda).

```

      1      2      3      4      (Columna X)
4 | . | P | G | P |
  +-----+-----+-----+
3 | W | . | . | . |
  +-----+-----+-----+
2 | . | . | . | P |
  +-----+-----+-----+
1 | > | . | . | . |
  +-----+-----+-----+
      (Fila Y)

```

Leyenda:

```

> : Agente en posición inicial (1,1) mirando al Este
W : Wumpus en (1,3)
P : Pozos (Pits) en (2,4), (4,2) y (4,4)
G : Oro (Gold) en (3,4)
. : Casilla vacía

```

3. Evidencias de Ejecucin

A continuacin se adjuntan las capturas de pantalla que demuestran la ejecucin del entorno y los agentes sobre la configuracin `config/mi_cueva_4x4.yaml`.

```
(venv) (base) usuario@/3:~/inteligencia-artificial/Agentes/projects python 01_wumpus_world.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0 Score 0 IN CAVE
4 | . P G P
3 | . . .
2 | . . P
1 | > . .
   1 2 3 4
Percept [None]

Legend: >^v< agent P pit W wumpus w dead wumpus G gold . empty ## wall
loaded config/mi_cueva_4x4.yaml (4x4)
```

Figura 1: Ejecucin del visor del entorno (`01_wumpus_world.py`).

```
Action: TurnRight
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
4 | . P G P
3 | W . . .
2 | . . . P
1 | . . . v
   1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
```

Figura 2: Ejecucin del Agente de Reflejo Simple (`02_simple_reflex_agent.py`).

```
Action: TurnLeft
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
4 | . P G P
3 | W . . .
2 | . . . P
1 | . . . ^
   1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
```

Figura 3: Ejecucin del Agente Basado en Modelos (`03_model_based_agent.py`).

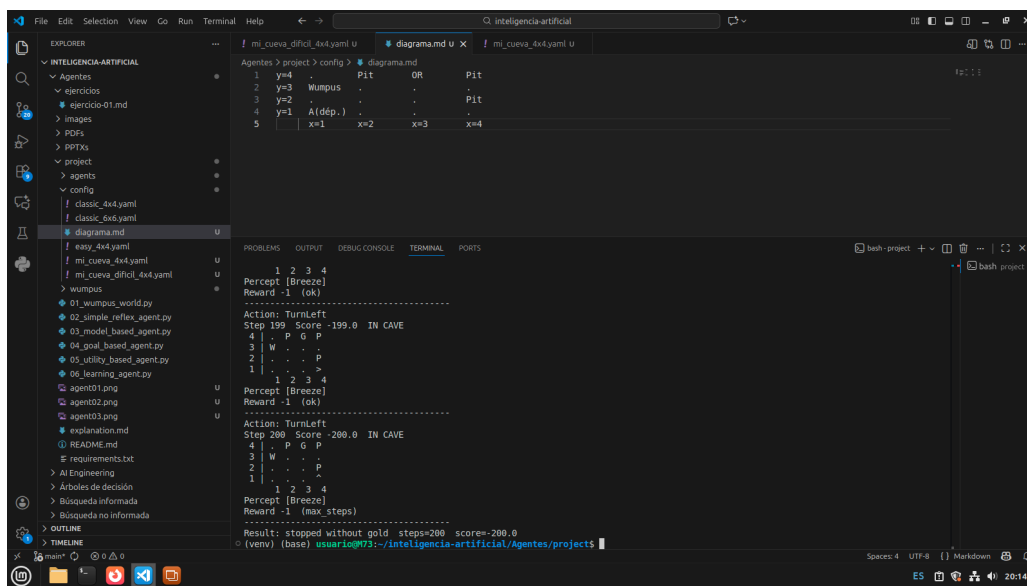


Figura 4: Ejecucin del Agente Basado en Metas (04_goal_based_agent.py).

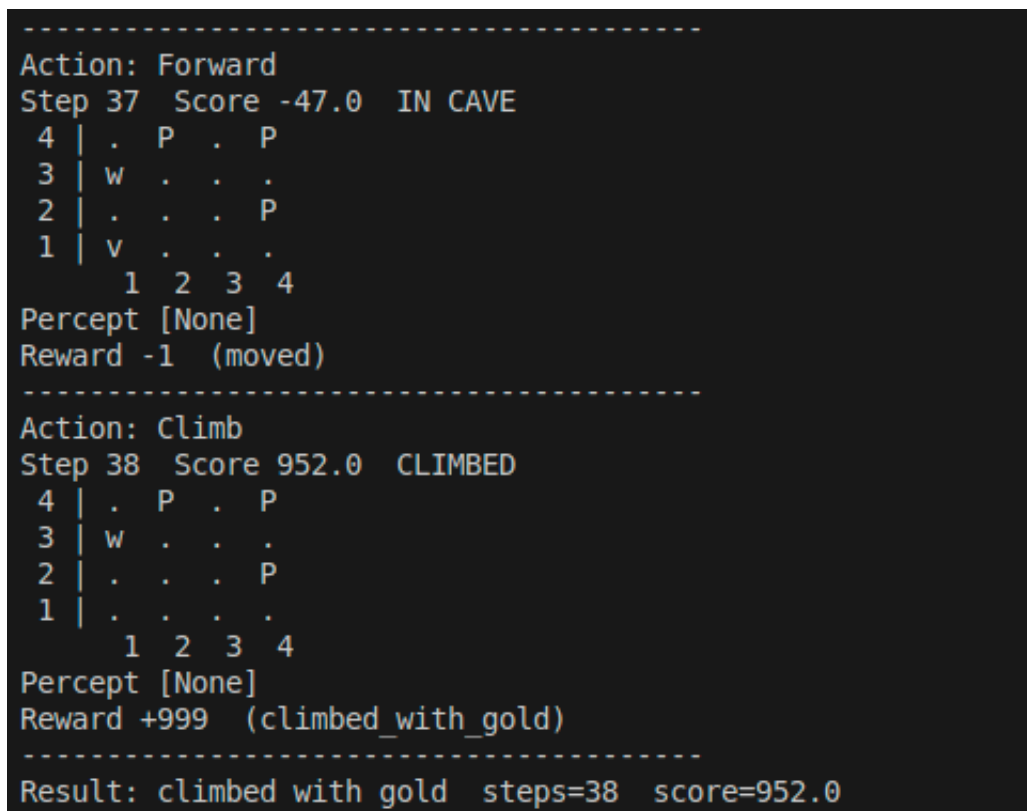


Figura 5: Ejecucin del Agente Basado en Utilidad (05_utility_based_agent.py).

4. Reporte de Resultados y Anlisis

4.1. Preguntas de Anlisis

1. Qu agentes lograron salir con el oro en tu mapa y cules no? El agente ****agente de aprendizaje (06)**** lograra obtener el oro y escapar de la cueva con puntajes positivos. Por el contrario, los agentes ****agente de reflejo simple (02)****, ****basados en modelo (03)****, ****basados en metas (04)****, y ****basados en utilidad (05)**** fallan en cumplir la misin.

2. Por qu el agente de reflejo simple falla (o tiene suerte) en tu diseo? El agente de reflejo simple carece de memoria sobre percepciones pasadas por lo que nunca puede construir un mapa mental de seguridad; su comportamiento es puramente reactivo y determinista, sin capacidad de deduccin.

3. Cmo cambia el resultado del agente basado en modelo si acercas o alejas un pit de la casilla inicial? El agente basado en modelos mantiene un modelo interno de las casillas seguras y peligrosas, pero aplica una poltica estrictamente prudente: se niega a entrar en cualquier casilla cuya seguridad no est garantizada al 100 %, incluso si el riesgo real es bajo, lo que lo condena a la inmovilidad ante una ambigedad lgica insalvable.